

École Nationale d'Économie Appliquée et de Management (ENEAM)

ECUE : Statistiques inférentielles

Enseignant : Dr Tanguy AGBOKPANZO

Session Normale : 2025-2026

Filière : IG2 A et B

Durée : 01H00

Documents autorisés : Calculatrice simple

Contrôle de connaissance

Répondre par VRAI OU FAUX (Justification non demandée)

1. Une variable aléatoire discrète peut prendre une infinité non dénombrable de valeurs.
2. La variance d'une constante est égale à zéro.
3. Si $n \rightarrow +\infty$ et $p \rightarrow 0$ de sorte que $np \rightarrow m$, alors la loi Binomiale tend vers la Loi Normale.
4. Dans une population finie, un tirage sans remise correspond à un échantillonnage exhaustif.
5. L'estimateur T_n est asymptotiquement sans biais si
$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_\theta(T_n) = \theta$$
6. La somme de deux variables aléatoires normales indépendantes suit toujours une loi uniforme.
7. La fonction de répartition $F(x)$ d'une variable aléatoire continue est toujours une fonction décroissante.
8. L'échantillonnage par jugement est une méthode probabiliste.
9. Pour la loi de Poisson, l'écart-type est égal à la racine carrée de l'espérance.
10. Le biais d'un estimateur est défini par
$$B_n(\theta) = E_\theta(T_n) - \theta$$

Exercice

On considère un composant électronique dont la durée de vie suit une loi exponentielle d'espérance mathématique 10 ans.

1. Déterminer la densité, la fonction de répartition et l'écart type.
2. Calculer la probabilité qu'un tel composant ait une durée de vie :
 - a. Supérieure à 5 ans
 - b. Supérieure à 10 ans
 - c. Comprise entre 5 et 10 ans

3. Un composant électronique de ce type fonctionne déjà depuis 8 ans. Quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore au moins :
- 5 ans ?
 - 10 ans ?
 - Que remarque-t-on ?

Exercice 1

Soit X une variable aléatoire continue dont la densité de probabilité est définie par :

$$f(x) = \begin{cases} k \cdot x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- Déterminer k pour que f soit une densité de probabilité
- Déterminer l'expression de la fonction de répartition $F(x)$ de la variable X
- Calculer la probabilité que :
 - La variable X prenne une valeur supérieure à 1
 - Calculer la probabilité $P(0,5 \leq x \leq 1,5)$
- Déterminer les caractéristiques :
 - L'espérance mathématique $E(X)$
 - La variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$

Bonne chance